



ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại biển báo giao thông Việt Nam sử dụng Deep Learning

GVHD: ThS. Trần Phong Nhã

NGÀY BẢO VỆ: 03/07/2026



HỌ VÀ TÊN: Phan Đức An

MSSV: 6351071001

LỚP: CQ.63.CN.CNTT

KHÓA: 63



1. Tổng quan đề tài
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Các công việc đã thực hiện
4. Kết quả nghiên cứu
5. Demo
6. Công nghệ và framework

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI



Thực trạng nhận
diện biến báo giao
thông

Khó khăn trong môi
trường thực tế

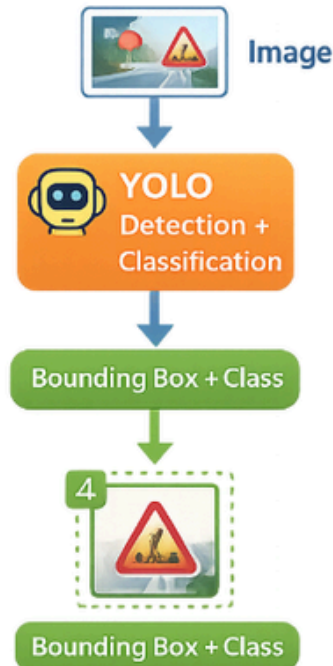
Ứng dụng Deep
Learning

Mục tiêu xây dựng
hệ thống

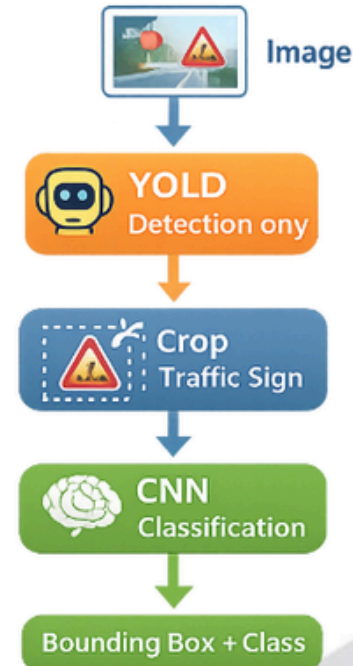
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Luồng kiểm thử YOLO end-to-end



Luồng kiểm thử YOLO + CNN



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Luồng kiểm thử YOLO end-to-end

Đối tượng khảo sát	Giá trị khảo sát
Model Yolo	Yolov5n, Yolov8n, Yolov11n
Epoch	100
Image size	416; 640; 800
Learning rate	0.001; 0.005; 0.01
Batch size	8; 16; 32
Mosaic	0 (tắt); 1 (bật)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Luồng kiểm thử YOLO kết hợp CNN

Đối tượng khảo sát	Giá trị khảo sát
Model CNN	ResNet50; EffcientNet-B0
Model Yolo	Chọn từ model Yolo tốt nhất ở luồng kiểm thử 1
Epoch	50
Learning rate	0.0001; 0.001; 0.01
Transfer learning strategy	Frozen; Fine-tune

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



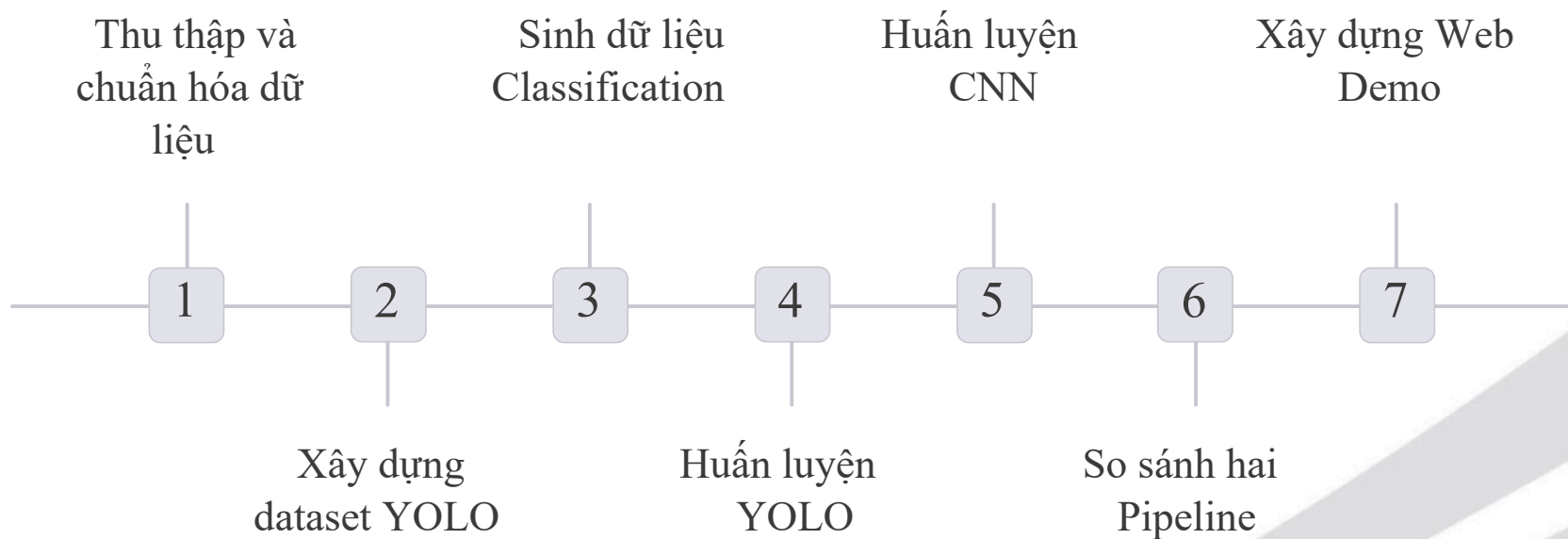
Quá trình benchmark được thực hiện theo phương pháp thay đổi từng tham số, trong đó mỗi lần chỉ thay đổi một tham số và giữ nguyên các tham số còn lại.

Ví dụ: Phase 1

config 1	config 2	config 3
Model yolov5n	Model yolov5n	Model yolov5n
Image size 416	Image size 640	Image size 800
Learning rate 0.001	Learning rate 0.001	Learning rate 0.001
Batchsize 8	Batchsize 8	Batchsize 8
Mosaic 0	Mosaic 0	Mosaic 0

- Lấy config tốt nhất của Phase 1 và tiếp tục qua phase 2
- Phase 2 sẽ làm tương tự Phase 1 nhưng thực hiện với learning rate

CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Luồng kiểm thử YOLO end-to-end

Tham số tốt nhất

Tham số	Giá trị
Model	YOLOv8n
Epoch	100
Image Size	800
Learning Rate	0.005
Batch Size	16
Mosaic	1 (Enabled)

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.947
Recall	0.973
mAP@0.5	0.987
mAP@0.5:0.95	0.783
FPS	126.2
Kích thước mô hình	≈ 6 MB

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Luồng kiểm thử YOLO + CNN

Tham số tốt nhất

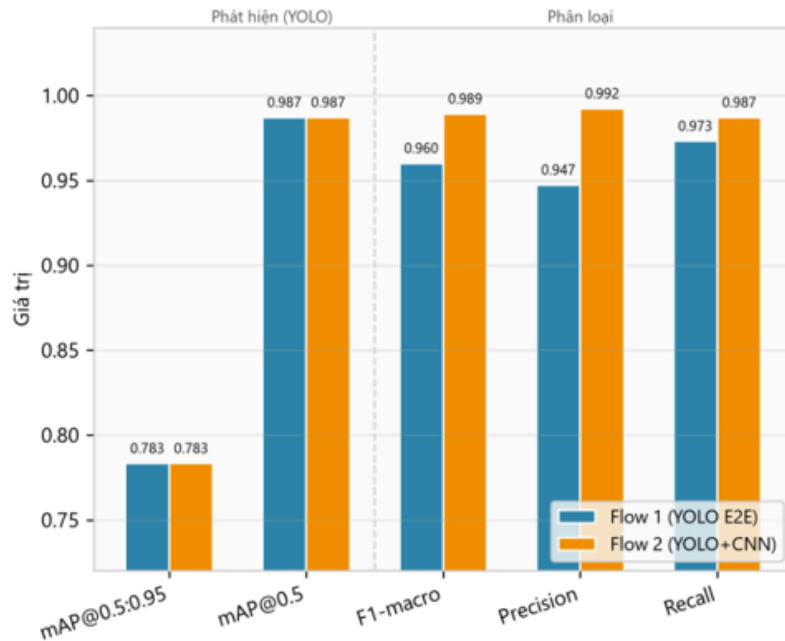
Tham số	Giá trị
Model	EfficientNet-B0
Epoch	50
Batch Size	32
Learning Rate	0.001
Transfer Learning	Fine-tuning

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.947
Recall	0.973
mAP@0.5	0.987
mAP@0.5:0.95	0.783
FPS	126.2
Kích thước mô hình	≈ 6 MB

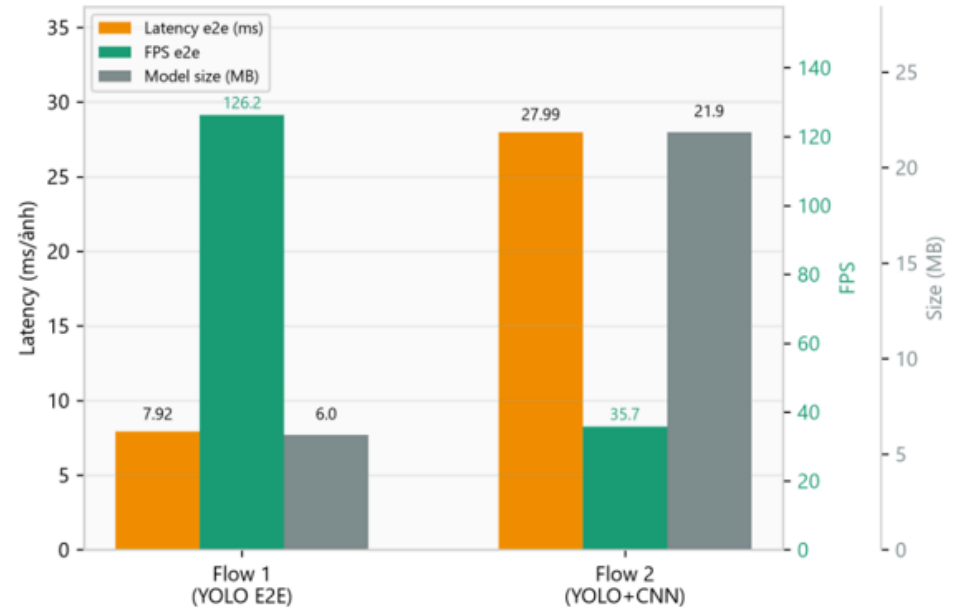
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Chỉ số đánh giá end-to-end



Tốc độ & kích thước triển khai



Kết luận: Xét vào tính ứng dụng, luồng kiểm thử Yolo end-to-end đạt hiệu quả cao hơn

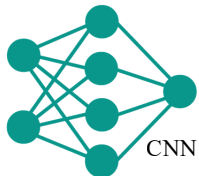
DEMO



CÔNG NGHỆ VÀ FRAMEWORK



Deep Learning & AI



Xử lý ảnh



Lập trình

